数据采集设备使用说明

目录

一、 通讯协议 2
1.帧格式 2
2.协议一览表 2
2.1 设备指令一览表 2
3.通讯实例 3
3.1 连续采集命令 3
3.2 单次采集命令 4
3.3 停止采集命令 5
3.4 读取电量 5
3.5 设置采集阵列 6
3.6 设置采集阈值 7
3.7 数据传输模式指令 8
3.8 查看设备信息 9

一、 通讯协议

1.帧格式

上位机与通设备的通信满足以下协议：

帧头	长度	指令位	状态字	数据包	校验字	帧尾
0x98						0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	nByte	lByte	lByte

帧头：0x98

长度：2 字节，数据帧的长度，高位在前，低位在后

指令位：1 字节

状态字：1 字节

数据包：存放数据，n 字节

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

2.协议一览表

2.1 设备指令一览表

命令	功能	备注
0x01	连续采集	开始执行采集工作，数据按设定时间保存至 flash，若不下达该指令设备默认 10min 后自动执行该指令
0x02	单次采集	单次采集，数据不会保存至 flash
0x03	停止采集工作	停止执行采集工作，数据不会在产生及保存
0x07	读取电量	读取电量指令。
0x08	设置采集阵列	若传感器采集阵列为 7*7，功能字 1：存放行数，功能字 2：存放列数，指令为：98 09 07 07 00 AF 81.
0x0B	设备信息打印	该指令发送后，将会以 ACSLL 码打印
0x0C	设置采集阈值	设置采集阈值指令，当采集点的采集数据小于该阈值时，输出数据为 0。默认为：50，最大 255；
0x0D	发送模式设置	该指令修改蓝牙发送或 USB 发送数据模式

BLE 蓝牙默认 GATT 服务和特征 UUID (UUID 可根据客户要求定制，请联系我们）

Service UUID: 0xFFE0

Characteristics UUID:

--- 0xFFE1: Write Without Response 【下行数据，数据流方向 APP --> UART】

--- 0xFFE2: Notify 【上行数据，数据流方向 UART --> APP】

3.通讯实例

3.1 连续采集命令

上位机

帧头	长度	指令位	设备类别	校验字	帧尾
0x98	0x00 0x00	0x01	0x00	0x99	0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	lByte	lByte

举例：98 00 00 01 00 99 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据帧的长度，高位在前，低位在后

指令位：0x01，开始采集，数据保存至 flash

设备类别：0x00：表示主设备

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

设备

帧头	长度	指令位	设备类别	数据帧	校验字	帧尾
0x98		0x01	0x01			0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	nByte	lByte	lByte

举例：98 xx xx 01 01 data xx 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据包的长度，高位在前，低位在后

指令位： 0x01 开始采集，数据并按此格式保存至 flash

设备类别：0x01：表示从设备，回复执行成功

数据帧：前 2 个字节表示当前帧数，清除 flash 或大于 65535 时清理。后 n 个字节表示采集点数据，每 2 个字节表示一个点，高位前，地位在后。计算公式：DATAH*256+DATAL。

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃。

帧尾：0x81

注：默认蓝牙模式发送数据时，因数据量过大，为防止数据丢包，前 N 个字节

为无效数据，请在数据接收时自动查找帧头帧尾后再进行数据解析。

3.2 单次采集命令

上位机

帧头	长度	指令位	设备类别	校验字	帧尾
0x98	0x00 0x00	0x02	0x00	0x9A	0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	lByte	lByte

举例：98 00 00 02 00 9A 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据帧的长度，高位在前，低位在后

指令位：0x02，单次采集指令

设备类别：0x00：表示主设备

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

设备

帧头	长度	指令位	设备类别	数据帧	校验字	帧尾
0x98		0x02	0x01			0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	nByte	lByte	lByte

举例：98 xx xx 02 01 data xx 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据包的长度，高位在前，低位在后

指令位： 0x02 单次采集指令

设备类别：0x01：表示从设备，回复执行成功

数据帧：前 2 个字节表示当前帧数，相加和永远为 1。后 n 个字节表示采集点数据，每 2 个字节表示一个点，高位前，第位在后。计算公式：DATAH*256+DATAL。

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃。

帧尾：0x81

注：1）默认蓝牙模式发送数据时，因数据量过大，为防止数据丢包，前 N 个字节为无效数据，请在数据接收时自动查找帧头帧尾后再进行数据解析。

2）若使用 USB 模式进行单次采集时，数据为计算后的压强值（单位 kPa）。明码显示。每行 32 个点，间隔符为空格，每个点数据保留 3 位小数，共 32 行。

3.3 停止采集命令

上位机

帧头	长度	指令位	设备类别	校验字	帧尾
0x98	0x00 0x00	0x03	0x00	0x9B	0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	lByte	lByte

举例：98 00 00 03 00 9B 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据帧的长度，高位在前，低位在后

指令位：0x03，停止采集指令，只有发送开始采集命令后才能生效

设备类别：0x00：表示主设备

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

设备

帧头	长度	指令位	设备类别	校验字	帧尾
0x98	0x00 0x00	0x03	0x01	0x9C	0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	lByte	lByte

举例：98 00 00 03 01 9C 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据包的长度，高位在前，低位在后

指令位： 0x03 停止采集指令

设备类别：0x01：表示从设备，回复执行成功

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

3.4 读取电量

上位机

帧头	长度	指令位	设备类别	校验字	帧尾
0x98	0x00 0x00	0x07	0x00		0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	lByte	lByte

举例：98 00 00 07 00 9F 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据帧的长度，高位在前，低位在后

指令位：0x07，电量设置指令

设备类别：0x00：表示主设备

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

设备应答帧

帧头	长度	指令位	设备类别	数据帧	校验字	帧尾
0x98	0x00 0x01	0x07	0x01			0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	1Byte	lByte	lByte

举例：98 00 00 07 01 34 DE 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据包的长度，高位在前，低位在后

00 01：表示数据帧有 1 个字节

指令位： 0x07，读取电量

设备类别：0x01：表示从设备，回复执行成功

数据帧：电量值百分比返回，若电量剩余 50%，则数据包为：0x34

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃。

帧尾：0x81

3.5 设置采集阵列

上位机

帧头	长度	指令位	设备类别	参数帧	校验和	帧尾
0x98	0x00 0x02	0x08	0x00			0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	2Byte	lByte	lByte

举例：98 00 02 08 00 07 07 B0 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据帧的长度，高位在前，低位在后

00 02：表示参数帧有 2 个字节

指令位：0x08，设置采集阵列

设备类别： 0x00，上位机

参数帧：设置采集阵列，高位在前，表示行数，低位在后，表示列数

07 07 表示 7*7 的阵列

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

设备应答

帧头	长度	指令位	设备类别	数据帧	校验和	帧尾
0x98	0x00 0x02	0x08	0x01			0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	2Byte	lByte	lByte

举例：98 00 02 08 01 07 07 B1 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据帧的长度，高位在前，低位在后

00 02：表示数据帧有 2 个字节

指令位：0x08，设置采集阵列

设备类别： 0x00，上位机

数据帧：设置采集阵列成功，高位在前，表示行数，低位在后，表示列数

07 07 表示 7*7 的阵列

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

3.6 设置采集阈值

上位机

帧头	长度	指令位	设备类别	参数帧	校验和	帧尾
0x98	0x00 0x01	0x0C	0x00			0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	1Byte	lByte	lByte

举例：98 00 01 0C 00 64 09 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据帧的长度，高位在前，低位在后

00 01：表示参数帧有 1 个字节

指令位：0x0C，设置采集阈值隔指令

设备类别： 0x00，上位机

参数帧：采集阈值，数据为十六进制，最大为 0xff=255

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

设备应答

帧头	长度	指令位	设备类别	数据帧	校验和	帧尾
0x98	0x00 0x01	0x0C	0x01			0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	1Byte	lByte	lByte

举例：98 00 01 0C 01 64 0A 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据帧的长度，高位在前，低位在后

00 01：表示参数帧有 1 个字节

指令位：0x0C，设置采集阈值隔指令

设备类别： 0x01，设备

参数帧：采集阈值，数据为十六进制，最大为 0xff=255

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

3.7 数据传输模式指令

上位机

帧头	长度	指令位	设备类别	参数帧	校验和	帧尾
0x98	0x00 0x01	0x0D	0x00			0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	1Byte	lByte	lByte

举例：98 00 01 0D 00 01 A7 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据帧的长度，高位在前，低位在后

00 01：表示参数帧有 1 个字节

指令位：0x0D，设置传输模式指令位

设备类别： 0x00，上位机

参数帧：01 表示蓝牙发数据，00 表示 USB 发送数据，该设备已默认蓝牙。

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

设备应答

帧头	长度	指令位	设备类别	数据帧	校验和	帧尾
0x98	0x00 0x01	0x0D	0x01			0x81

lByte	2Byte	lByte	lByte	1Byte	lByte	lByte

举例：98 00 01 0D 01 01 A8 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据帧的长度，高位在前，低位在后

00 01：表示参数帧有 1 个字节

指令位：0x0D，设置传输模式指令位

设备类别： 0x00，上位机

参数帧：01 表示蓝牙发数据，00 表示 USB 发送数据，该设备已默认蓝牙。

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

注：该设备已默认蓝牙模式，且掉电重启后自动恢复至蓝牙模式。

3.8 查看设备信息

上位机

帧头	长度	指令位	设备类别	校验和	帧尾
0x98	0x00 0x00	0x0B	0x00		0x81
lByte	2Byte	lByte	lByte	lByte	lByte

举例：98 00 00 0B 00 A3 81

帧头：0x98

长度：2 字节，数据帧的长度，高位在前，低位在后

00 00：表示参数帧有 1 个字节

指令位：0x0B，查看设备信息指令

设备类别： 0x00，上位机

校验和：校验和之前所有字节之和，高位舍弃

帧尾：0x81

设备应答 ACSLL 码明码打印

数据	说明
device_id	设备 ID：均为 1
hw_version	硬件版本：1.0
sw_version	软件版本：1.0
line_x	采集阵列的行数
line_y	采集阵列的列数
cj_value	设置采集阈值，采集点数据小于该值时为 0

out_mode	数据传输模式，为 1 时：蓝牙，为 0 时:USB